

14 ago — Landing terminada + arranque de la web técnica

- Doy por terminada la **Landing de micromecenazgo** (drone-sar.vercel.app): repaso de textos finales, la sección de colaboración con los dos tipos de ayuda (vídeos aéreos y patrocinio), y añadido el journal. Publicada y operativa.
- Empiezo a montar la estructura de la web técnica del proyecto (Guardian Eye), la página donde desarrollo todo el proyecto a fondo. Dejo definida la base sobre la que me voy a apoyar: una documentación navegable, dividida en secciones, que recogerá el sistema completo de extremo a extremo. La idea es que tenga una parte de proyecto (introducción, objetivos, metodología, filosofía y normativa), una parte de arquitectura (comunicaciones, hardware y software/cloud) y una parte más de exploración (inteligencia artificial, multimedia, impacto y colaboradores).
- Publicación vídeo del primer test de detección de personas a YouTube
- Repaso a fondo del perfil de GitHub: Descripciones cortas para los seis repos con el patrón TFG ·, definición de topics, creación README del perfil con badges.

15 ago — Finalización de la web técnica

- Sigo con la web técnica y la dejo bastante cerrada, aunque todavía me queda algún detalle por pulir. Desarrollo el contenido de las secciones principales: la de arquitectura (comunicaciones con la redundancia multicanal, hardware y software/cloud), la parte de inteligencia artificial con el sistema de detección, y las páginas de proyecto. También la dejo enlazada con la landing, los repos de GitHub y el journal.
- Repaso a fondo del perfil de GitHub: Descripciones cortas para los seis repos con el patrón TFG ·, definición de topics, creación README del perfil con badges.

16 ago — Reestructuración de la memoria (capítulos 5, 6 y 7)

- Repaso de la página web del proyecto, modificación de alguna sección.
- Reorganización la estructura de la memoria para reflejar la **arquitectura IoT multidominio**. Decisión principal: **partir el antiguo capítulo 6 en dos**:
 - *Cap. 6* → adquisición de datos IoT (edge a nube, los cuatro dominios, store-and-forward, InfluxDB).
 - *Cap. 7* → servicios web y control remoto (DNS, nginx, TLS, API REST, cadena de mando).
- El *cap. 5* se queda con el control de vuelo local (MAVLink, GCS, pymavlink, SITL); la **detección (YOLO/Hailo) pasa al cap. 8** y la validación al **cap. 9**.
- Añado figuras nuevas para que quede más claro: 6.2 (arquitectura multidominio), 6.3 (store-and-forward genérico), 5.3 (secuencia de misión autónoma), 7.5 (cadena de mando completa) y 4.1 (arquitectura general del sistema).
- Compra de tarjeta SIM prepago (10€)

17 ago — Conectividad: VPN en malla y enlace 4G

- Repaso memoria
- Levanto una VPN en malla (mesh) con Tailscale para conectar de forma segura los 3 equipos (servidor AWS, Raspberry y mi PC). Funciona como red Zero Trust: cada equipo recibe su propia IP dentro de la red y todos se comunican de forma cifrada de extremo a extremo, sin abrir puertos al exterior.
 - Dejo Tailscale en el autoarranque de la máquina de AWS y de la Raspberry, para que se unan solas a la malla al encenderse.
 - Configuro el módem USB 4G/LTE: la Raspberry lo reconoce como interfaz de red, pero no sale a Internet hasta crear un perfil APN de DIGI (SIM de prepago DIGI).
 - Desactivo el PIN de la SIM para que el módem arranque solo, sin meterlo a mano.
 - Reviso las tablas de rutas de la Raspberry: por defecto todo el tráfico sale por 4G/LTE, y la Wi-Fi solo entra si se retira el pincho USB (a mano o por script) o para conectarme a un equipo de la misma red local.

Mejora futura!!!! -> un script en Python que vigile la cobertura 4G y desactive esa ruta si se cae.